

数理解析レポート第二回

202410178 今村隼人

[演習]

(1) 二項分布 $B(n, p)$ に従う確率変数 X について,

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

であるとき、確率母関数を求めよ。

(2) ポアソン分布に従う確率変数 X について,

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

であるとき、確率母関数を求めよ。

[解答]

確率変数 X が非負整数値を取るとき、その確率母関数は

$$P_{X(x)} = \sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) x^k$$

で定義される。

(1)

X が二項分布 $B(n, p)$ に従うとする。このとき X は 0 から n までの値を取るのて、

$$\begin{aligned} P_{X(x)} &= \sum_{k=0}^n P(X = k) x^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} x^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (px)^k (1 - p)^{n-k} \end{aligned}$$

となる。

ここで二項定理

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = (a + b)^n$$

を用いると、 $a = px, b = 1 - p$ として

$$P_{X(x)} = ((1 - p) + px)^n$$

を得る。

よって二項分布 $B(n, p)$ の確率母関数は

$$P_{X(x)} = ((1 - p) + px)^n$$

である。

(2)

X がパラメータ λ のポアソン分布に従うとする。このとき

$$\begin{aligned}
P_{X(x)} &= \sum_{k=0}^{\infty} P(X=k)x^k \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} x^k \\
&= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda x)^k}{k!}
\end{aligned}$$

である.

指数関数の級数展開

$$e^t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!}$$

を用いると,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda x)^k}{k!} = e^{\lambda x}$$

であるから,

$$P_{X(x)} = e^{-\lambda} e^{\lambda x} = e^{\lambda(x-1)}$$

となる.

よってポアソン分布の確率母関数は

$$P_{X(x)} = e^{\lambda(x-1)}$$

である.